Prácticas de AWS IoT

PRÁCTICA 4
AWS IoT Greengrass

XOÁN C. PARDO
xoan.pardo@udc.gal

Computación en la Nube para IoT
Máster en Internet de las Cosas - UDC

PRERREQUISITOS

- Para poder realizar esta práctica tienes que disponer de un acceso a un Learner Lab de la AWS Academy.
  - Si recibiste un correo con la información para acceder, puedes consultar como se accede al laboratorio en la guía de estudiante de AWS Academy que se te proporcionó.
  - Si no lo recibiste (revisa *spam*), contacta con el profesor para conseguir uno.

OBJETIVOS

- En esta práctica aprenderás:
  - A instalar y configurar Greengrass.
  - A desarrollar, publicar y desplegar componentes de Greengrass.
  - A crear un componente para la comunicación entre procesos (IPC) en el borde.
  - A usar componentes proporcionados por AWS para
    - Enviar *logs* a Cloudwatch.
    - Instalar una consola de depuración en el dispositivo.

JUSTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA

- La realización de la práctica se justificará mediante una memoria en formato PDF que incluya las capturas de pantalla que permitan comprobar el seguimiento correcto de la misma.
  - Las capturas que hay que incluir en la memoria se indican en la propia práctica.
  - La fecha e instrucciones para la entrega de la memoria se darán en su momento.

- Los recursos que se crean en la práctica –se indica cuales en la propia práctica- tienen que tener un nombre que comience por un prefijo que contenga información de la(del) alumna(o) y del curso.
- Es **OBLIGATORIO** usar la nomenclatura siguiente:

```
<iniciales del nombre y apellidos><curso>-<nombre del recurso>
```

- **Ejemplo:**
  - El alumno Xoán Carlos Pardo Martínez, que hace la práctica en el curso 2024/25, utilizará el prefijo: **xcpm2425**
- De no seguirse esta nomenclatura LA PRÁCTICA SE CONSIDERARÁ COMO NO ENTREGADA al no poderse acreditar la autoría de la misma.



- Actividades adicionales
  - En la última página de este enunciado tienes información sobre las actividades adicionales que se proponen para esta práctica.
  - Para aquellas actividades que haya que justificar, debes incluir en la memoria de la práctica las capturas que se pidan en la propia actividad.

- Para esta práctica vamos a usar como base el curso AWS IoT Greengrass V2 disponible en la plataforma de eventos de AWS (AWS Workshop Studio).
  - El curso solo está disponible en inglés y un par de idiomas asiáticos, pero puedes ayudarte, p.ej., de la traducción automática integrada en tu navegador si lo necesitas.



Para realizar la práctica, sigue las instrucciones del curso teniendo en cuenta a medida que avances las indicaciones que se te dan en este enunciado.

- En esta práctica **no se van a hacer** las siguientes secciones del curso en línea
  - Sección 6. Local MQTT Broker.
    - Parte del contenido de esta sección se propone como actividad adicional.
  - Sección 7. Containers with Greengrass.
  - Sección 8. Fleet provisioning.
  - Sección 9. Greengrass EMQX Broker.
  - Sección 12: Greengrass V2 on Windows.
  - Sección 13: Secure Tunnel.
  - Sección 14: Nucleus telemetry emitter

- Para las demás secciones, en las páginas siguientes se recogen las indicaciones adicionales que tendrás que tener en cuenta:
  - Sección 1. Introduction.
  - Sección 2. Let's Begin!
  - Sección 3. Greengrass setup.
  - Sección 4. Create first component.
  - Sección 5. Pub/Sub IPC.
  - Sección 10. Log manager.
  - Sección 11. Local debug console.
  - Sección 15. Clean up.

Sección 1 - Introduction

Apartado 1.1: What you are going to build

Prerequisites

- Usaremos la cuenta del AWS Academy Learner Lab.

Region Selection

- No hagas nada. Trabajaremos en la región de **North Virginia** (EEUU): `us-east-1`

Apartado 1.2: Prerequisites

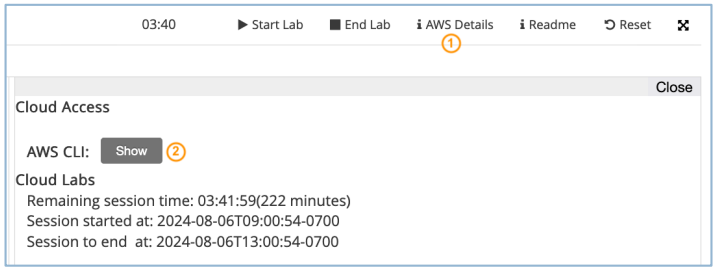
- No crees una cuenta AWS, usaremos la cuenta del AWS Academy Learner Lab.

Apartado 1.3: Workshop environment

- Puedes saltarte este apartado. Vamos a utilizar una instancia VSCode para emular el dispositivo Greengrass, al igual que hemos hecho ya en las prácticas previas.

Sección 2 – Let's Begin!

- No sigas el curso en esta sección. En su lugar haz lo siguiente:
  1. Lanza una instancia VSCode siguiendo las instrucciones del documento que se te proporcionó.
     - Usa el nombre **edgeDevice** con tu prefijo delante para la pila de CloudFormation.
  2. Accede a tus credenciales para la CLI de AWS en la página de acceso al *Learner Lab*.

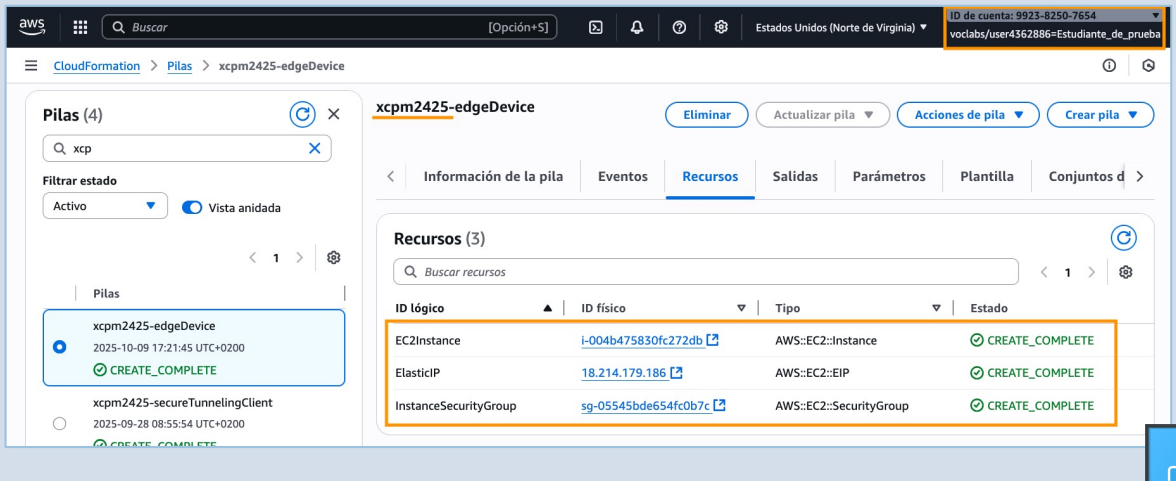


  3. En la instancia VSCode lanzada en el paso 1, configura las credenciales ejecutando en una terminal el comando: `aws configure`
     - **AWS Access Key ID**: el ID de tu clave de acceso.
     - **AWS Secret Access Key**: tu clave de acceso.
     - **AWS Session Token**: tu *token* de sesión.
     - **Default region name**: us-east-1
     - **Default output format**: json



Las credenciales se renuevan cada vez que se inicia el laboratorio.
Recuerda repetir este paso cada vez que eso ocurra.

- Toma la siguiente captura para la memoria de justificación de la práctica.
  - Paso 1: recursos de la pila **edgeDevice** en CloudFormation.



Sección 3 – Greengrass setup (I)

Apartado 3.1: Greengrass setup

Run the installer on VSCode Server environment

- **Paso 1.** Añade tu prefijo al nombre del dispositivo y al grupo de cosas.
- **Paso 3.** No sigas el curso en este paso. En su lugar haz lo siguiente:

1. Crea un directorio `environment` en la instancia VSCode y sitúate en el ejecutando en un terminal:

```
$ mkdir ~/environment && cd ~/environment
```

2. Instala la distribución Java de AWS en la instancia VSCode ejecutando:

```
$ wget -O- https://apt.corretto.aws/corretto.key | sudo apt-key add -
$ sudo add-apt-repository 'deb https://apt.corretto.aws stable main'
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install -y java-11-amazon-corretto-jdk
```

3. Comprueba que la instalación fue correcta ejecutando: `java -version`

```
ubuntu@ip-172-31-80-21:~/environment$ java -version
openjdk version "11.0.28" 2025-07-15 LTS
OpenJDK Runtime Environment Corretto-11.0.28.6.1 (build 11.0.28+6-LTS)
OpenJDK 64-Bit Server VM Corretto-11.0.28.6.1 (build 11.0.28+6-LTS, mixed mode)
ubuntu@ip-172-31-80-21:~/environment$
```

4. En la misma terminal dentro del directorio `environment` ejecuta el comando que descarga el instalador de Greengrass (mira cuál es en la captura del paso 3 del tutorial).
5. Ejecuta el comando que instala Greengrass (mira cuál es en la captura del paso 3 del tutorial) añadiéndole los siguientes argumentos: `-trn LabRole -tra LabRoleAlias`

La primera vez que ejecutes la instalación, te aparecerá un mensaje de error similar a este (solo se muestra la parte de la salida que indica la causa del error):

```
Attaching IAM role policy for TES to IAM role for TES...
Error while trying to setup Greengrass Nucleus
software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException: User: arn:aws:sts::009649136346:assumed-role/voclabs/user13619software.amazon.
awssdk.services.iam.model.IamException: User: arn:aws:sts::009649136346:assumed-role/voclabs/user1361938=Xoan_Carlos_Pardo_Martinez is
 not authorized to perform: iam:AttachRolePolicy on resource: role LabRole because no identity-based policy allows the iam:AttachRoleP
olicy action (Service: Iam, Status Code: 403, Request ID: d8a7e785-3d74-40a8-a3f2-f2037e423658)
```

Para solucionarlo haz lo siguiente:

1. En la consola IoT escoge la opción **Grupos de objetos** en el menú **Todos los dispositivos** y elimina el grupo **GreengrassQuickStartGroup**.
2. Repite la ejecución del comando de instalación de Greengrass.

6. Comprueba que la instalación es correcta ejecutando:

```
$ /greengrass/v2/bin/greengrass-cli -V
Greengrass CLI Version: 2.15.0
```

Check status of AWS IoT Greengrass

- En este subapartado comprueba que el servicio Greengrass está correctamente configurado ejecutando: `sudo systemctl status greengrass.service`

```
ubuntu@ip-172-31-80-21:~/environment$ sudo systemctl status greengrass.service
● greengrass.service - Greengrass Core
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/greengrass.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2025-10-09 12:00:46 UTC; 4min 59s ago
   Main PID: 64678 (loader)
      Tasks: 41 (limit: 9361)
     Memory: 223.2M
        CPU: 11.433s
     CGroup: /system.slice/greengrass.service
             ├─64678 /bin/sh -x /greengrass/v2/alts/current/distro/bin/loader
             └─64687 java -Dlog.store=FILE -Dlog.store=FILE -Droot=/greengrass/v2 -jar /greengrass/v2/alts/cu

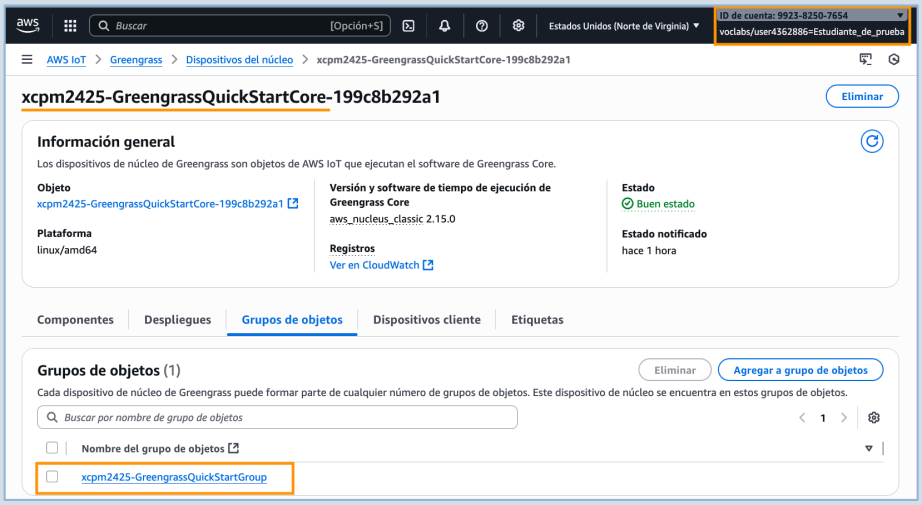
Oct 09 12:00:46 ip-172-31-80-21 systemd[1]: Started Greengrass Core.
ubuntu@ip-172-31-80-21:~/environment$
```

Sección 3 – Greengrass setup (II)

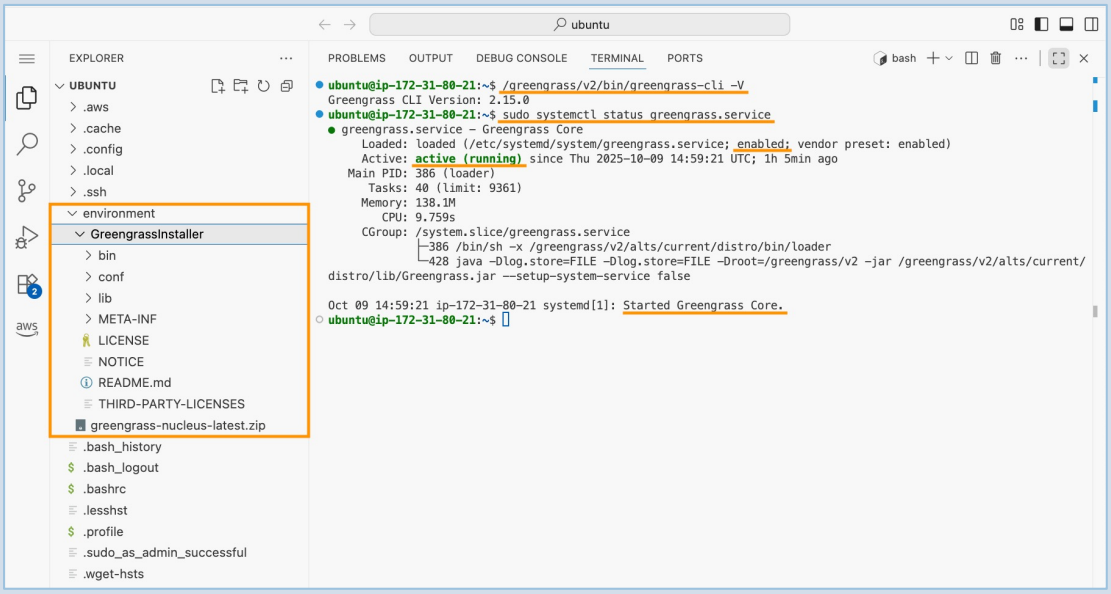
Apartado 3.2: Core device role

- No hagas este apartado. El rol IAM predefinido **LabRole** que asociamos a Greengrass durante la instalación ya tiene configurados los permisos necesarios.

- Toma las siguientes capturas para la memoria de justificación de la práctica.
  - Propiedades del dispositivo de núcleo de Greengrass **GreengrassQuickStartCore** con la pestaña **Grupos de objetos** escogida.



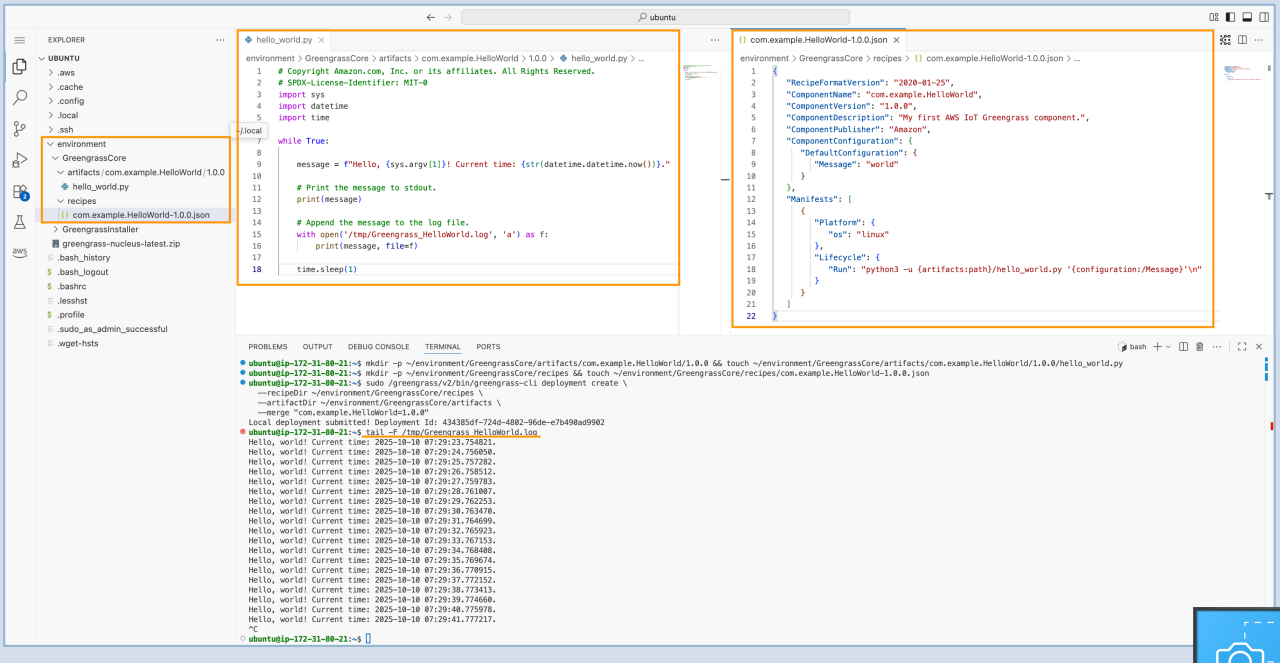
  - Instancia VSCode con la carpeta de Greengrass abierta en el explorador de ficheros y en una terminal la salida de la ejecución de los comandos:
    1. `/greengrass/v2/bin/greengrass-cli -V`
    2. `sudo systemctl status greengrass.service`



Sección 4 – Create first component (I)

Apartado 4.2: Run and test the component

- Toma las siguientes capturas para la memoria de justificación de la práctica.
  - Instancia VSCode en la que pueda verse la estructura de directorios del componente y el código, la receta y la salida del *log* de ejecución.



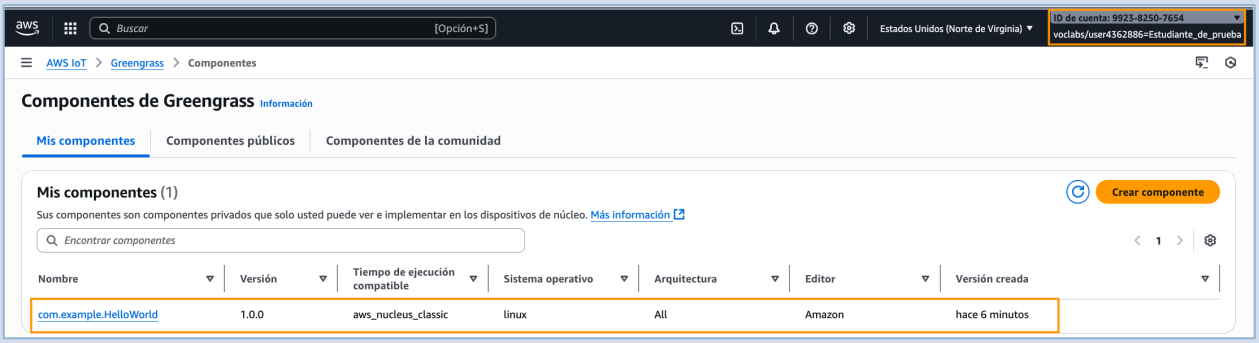
Sección 4 – Create first component (II)

Apartado 4.3: Publish your custom component

- **Paso 1.** Antes de ejecutar el comando que crea el *bucket*, exporta la región en la que estamos trabajando ejecutando: `export AWS_DEFAULT_REGION=us-east-1`
- **Paso 4.** Para ver los componentes subidos a S3, escoge el servicio S3 en la consola de AWS.

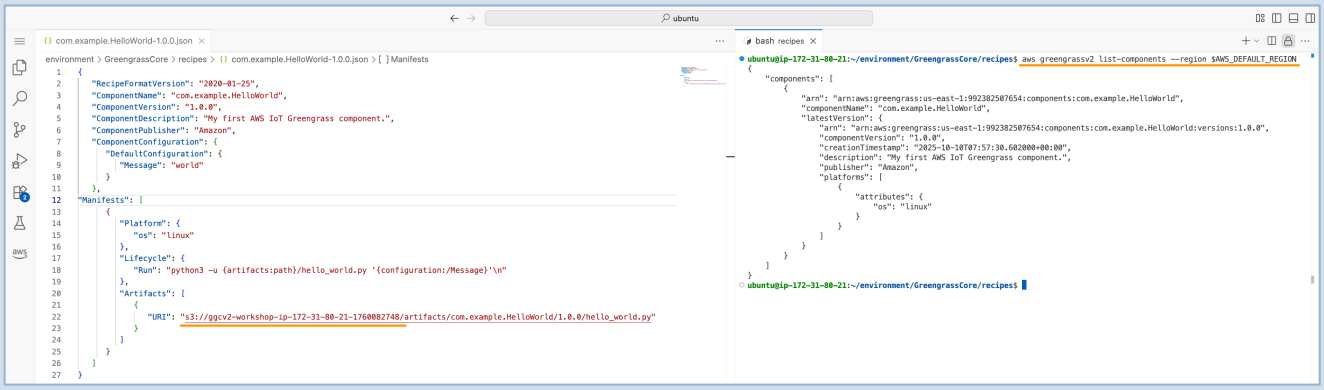
Toma las siguientes capturas para la memoria de justificación de la práctica.

- Consola de AWS IoT mostrando el componente.

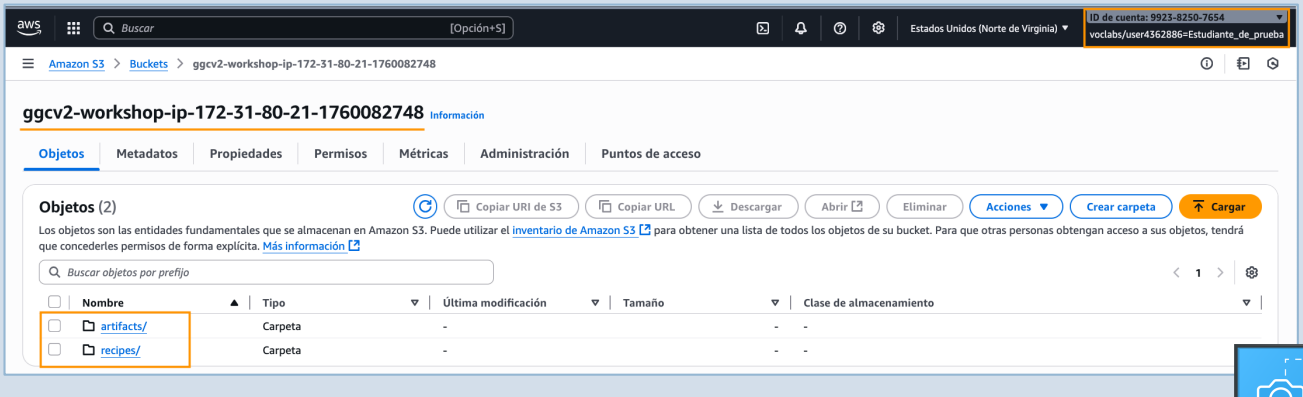


- Instancia VSCode en la que se vea la receta modificada y la salida del comando:

`aws greengrassv2 list-components --region $AWS_DEFAULT_REGION`



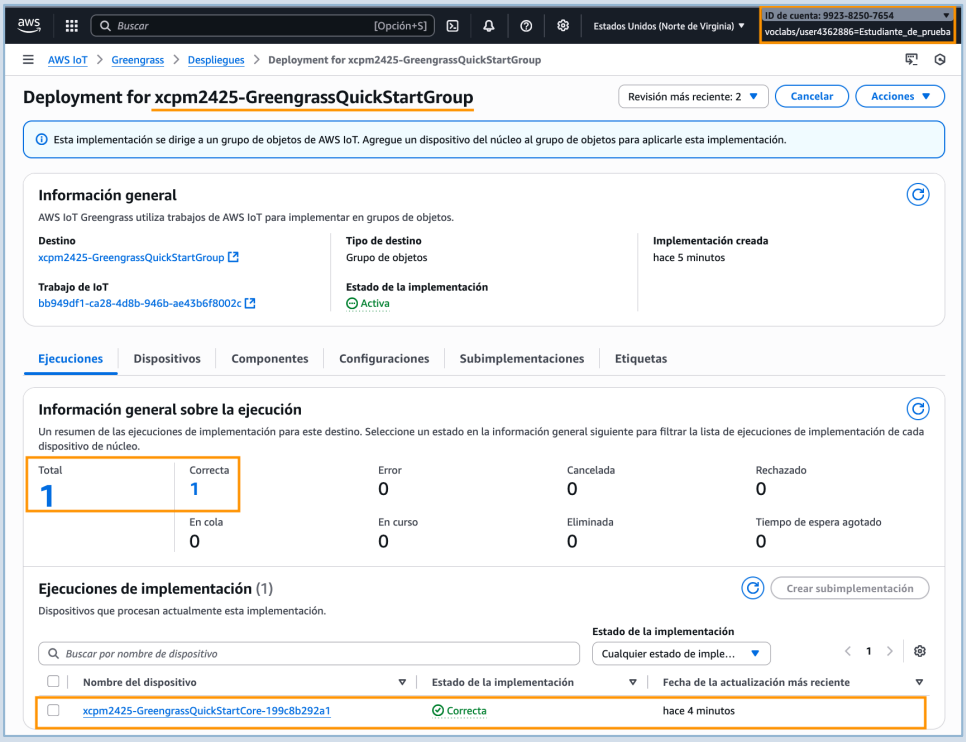
- *Bucket* S3 mostrando las partes que forman el componente.



Sección 4 – Create first component (III)

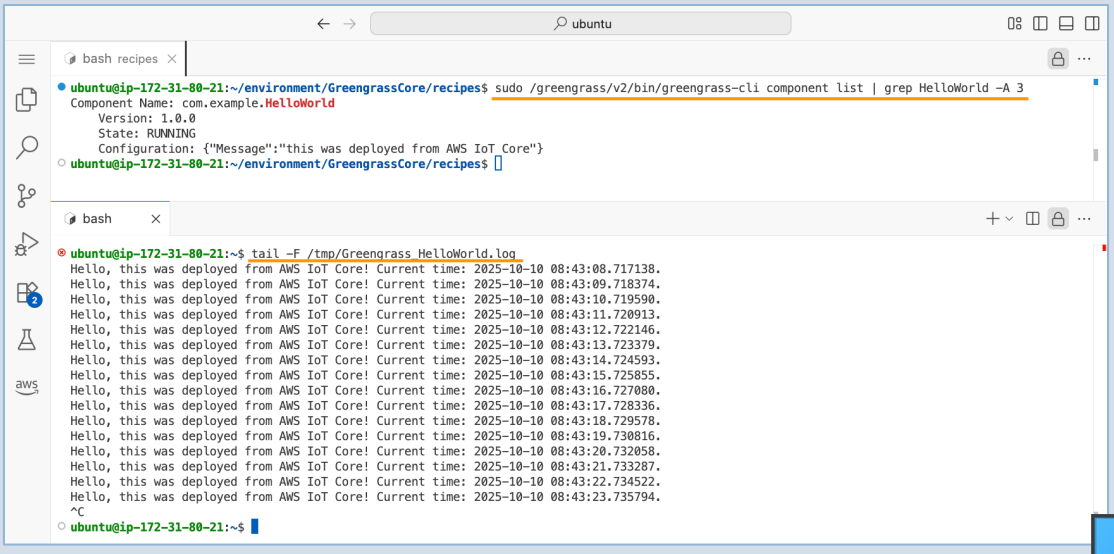
Apartado 4.4: Deploy the component

- Toma las siguientes capturas para la memoria de justificación de la práctica.
  - Propiedades del despliegue ejecutado correctamente.



  - Instancia VSCode en la que pueda verse la salida del *log* del componente y la ejecución del comando:

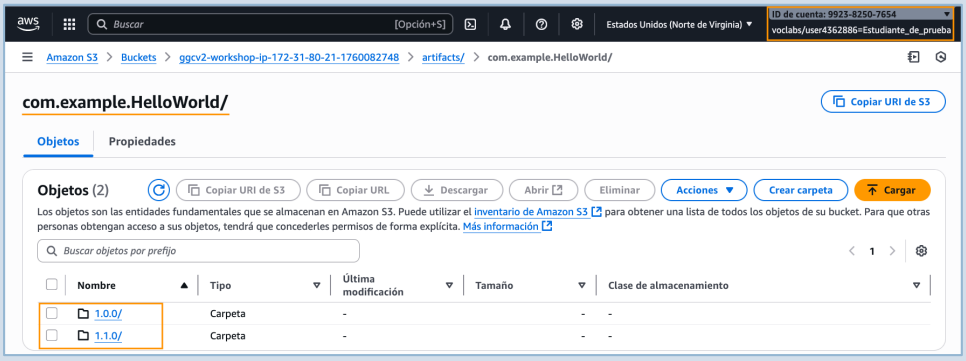
    `sudo /greengrass/v2/bin/greengrass-cli component list | grep HelloWorld -A 3`



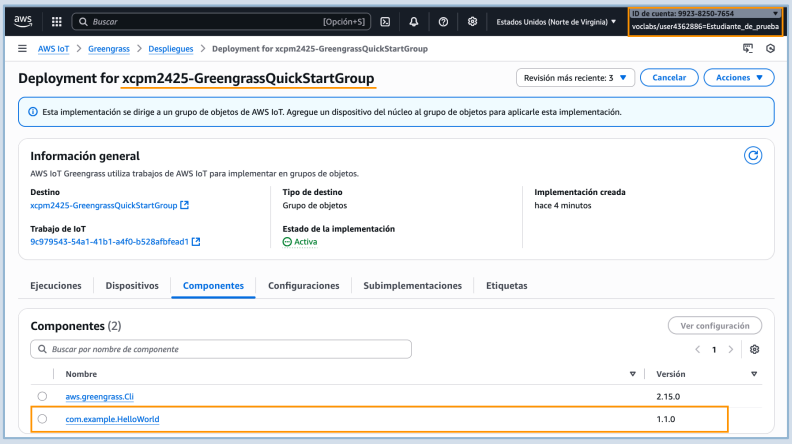
Sección 4 – Create first component (IV)

Apartado 4.5: Update the component

- Toma las siguientes capturas para la memoria de justificación de la práctica.
  - *Bucket* S3 mostrando los artefactos del componente.

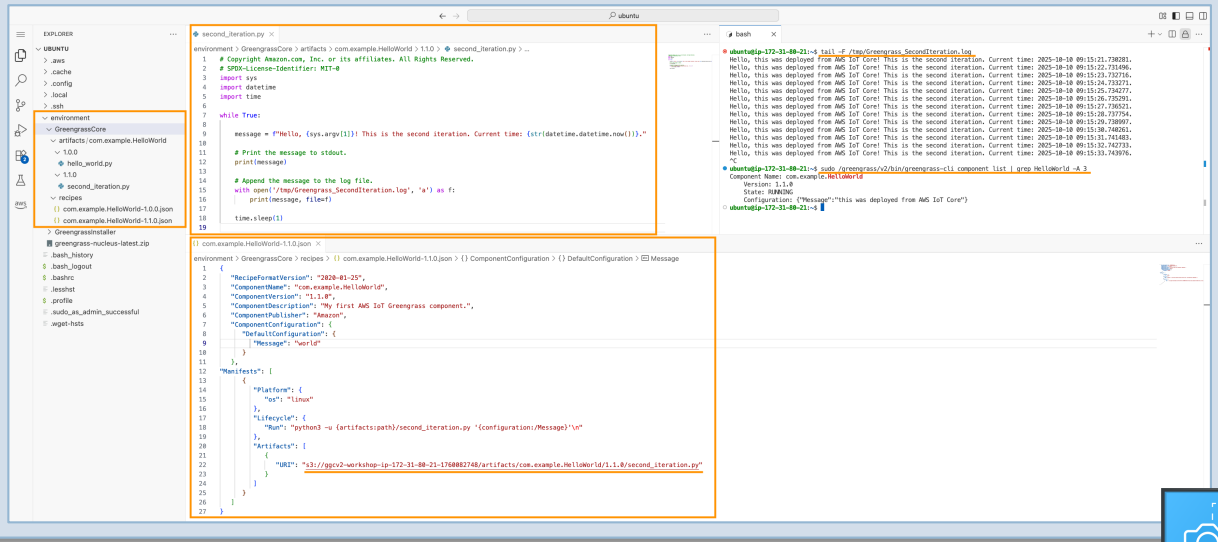


  - Propiedades del despliegue con la pestaña **Componentes** escogida.



  - Instancia VSCode en la que pueda verse la estructura de directorios del componente y el código, la receta, la salida del *log* y la ejecución del comando:

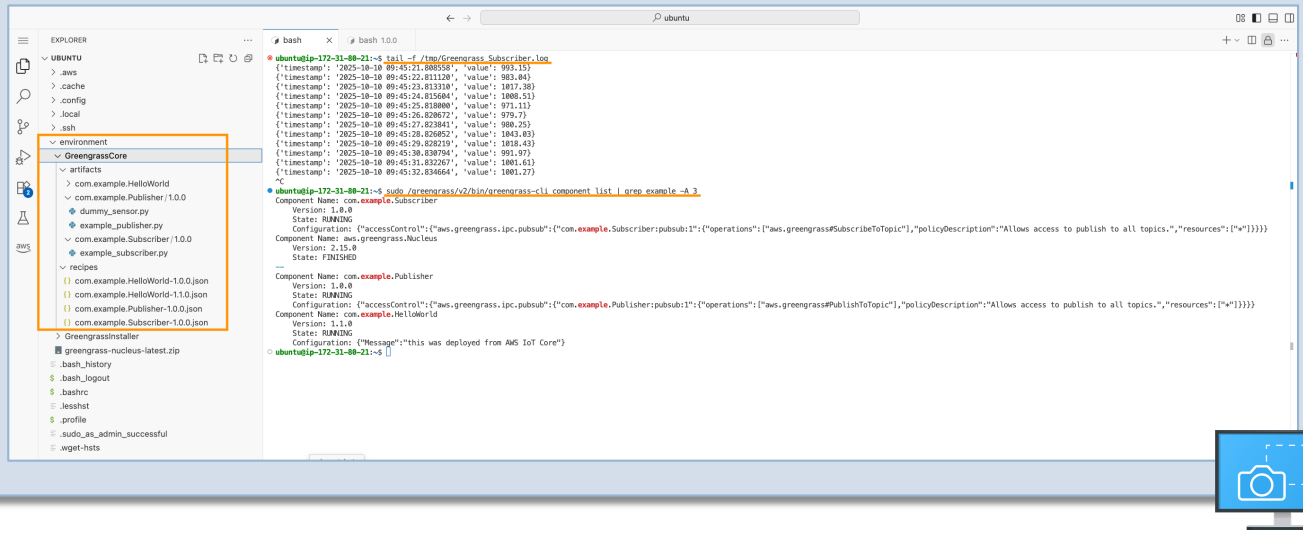
```
sudo /greengrass/v2/bin/greengrass-cli component list | grep HelloWorld -A 3
```



Sección 5 – Pub/Sub IPC

- Toma la siguiente captura para la memoria de justificación de la práctica.
  - Instancia VSCode en la que pueda verse en el árbol de directorios los componentes **Publisher** y **Subscriber**, la salida del *log* y la ejecución del comando:

    `sudo /greengrass/v2/bin/greengrass-cli component list | grep example -A 3`



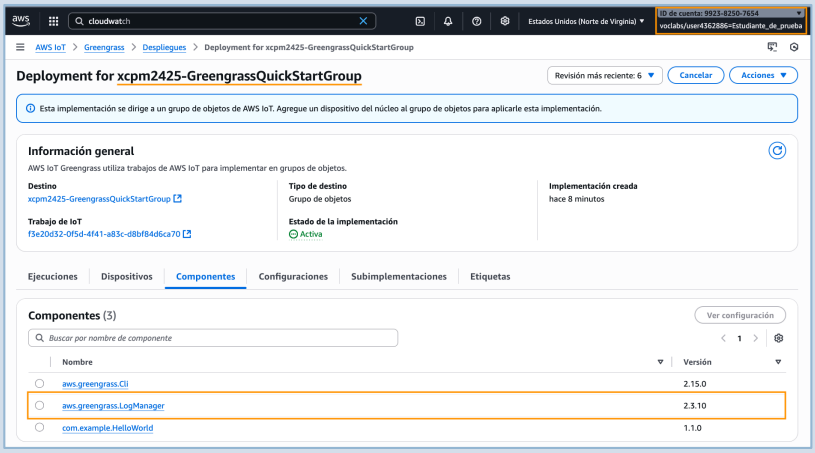
Sección 10 – Log Manager

Apartado 10.1. Deploy Log manager

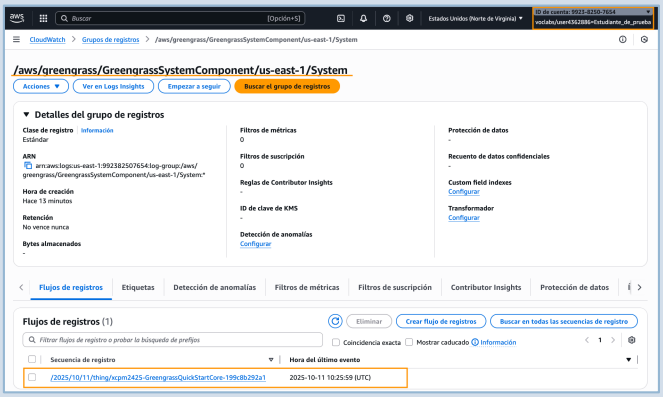
Verify the deployment

- **Paso 4.** Para ver los grupos de logs abre la consola del servicio CloudWatch y elige la opción **Registros** (***Logs***)→**Administración de registros (*Logs Management*)** en el menú de la izquierda.

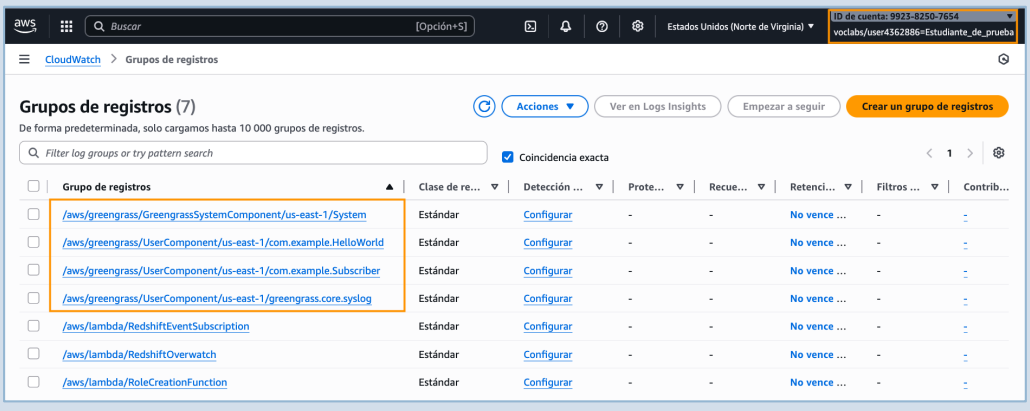
- Toma las siguientes capturas para la memoria de justificación de la práctica.
  - Apartado 10.1: propiedades del despliegue con la pestaña **Componentes** escogida.

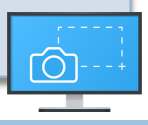


  - Apartado 10.1: propiedades del grupo de *logs* de Greengrass con la pestaña **Flujos de registros** en la consola de CloudWatch.



  - Apartado 10.3: grupos de registros en la consola de CloudWatch.



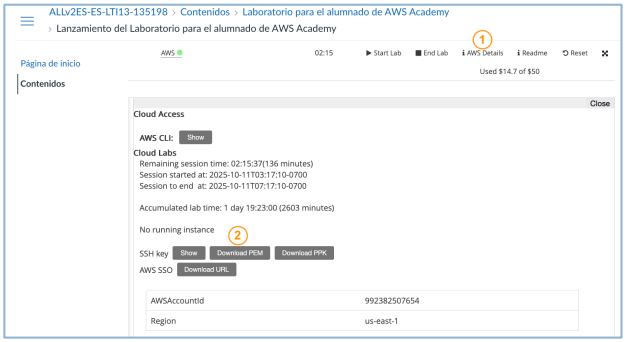


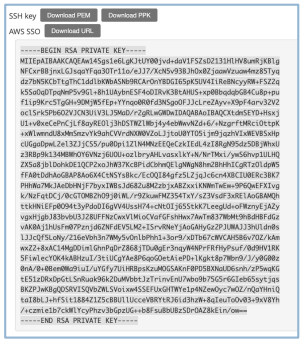
Sección 11 – Local debug console (I)

Verify the deployment

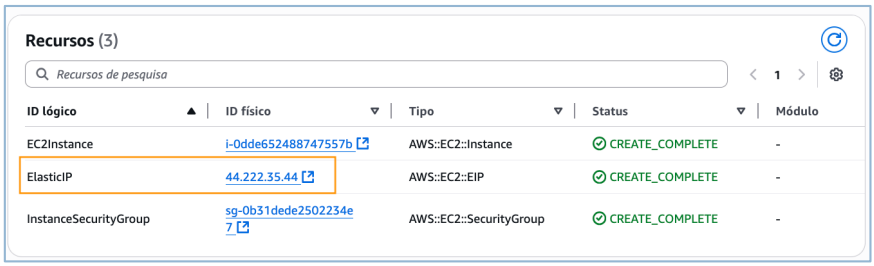
Paso 5. No sigas el curso en este paso. En su lugar haz lo siguiente:

1. Descarga la clave SSH en formato PEM desde la página del Learner Lab que da acceso a la consola AWS. Si no te dejase descargarla, pulsa en el botón **Show** y copia y guarda la clave privada en un fichero con extensión `.pem` en tu ordenador.

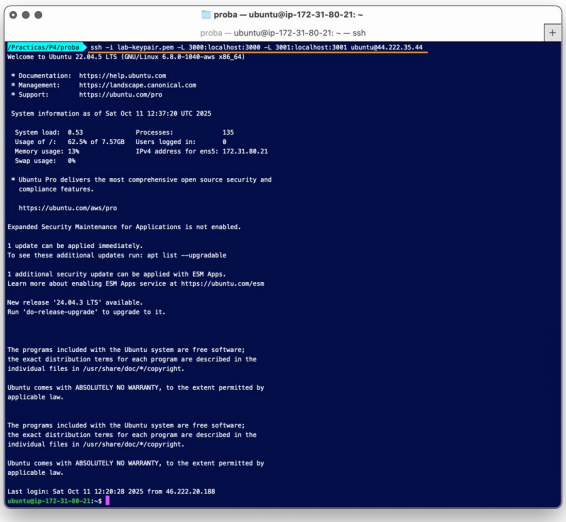




2. Protege el fichero `.pem` de la clave:
   - En Linux/Mac: chmod 400
   - En Windows: ver aquí como.
3. En una terminal de tu ordenador, ejecuta el comando que realiza el SSH *forwarding* (mira en el paso 5 del tutorial cual es) teniendo en cuenta lo siguiente:
   - En el parámetro -i tes que indican la ruta y el nombre de archivo .pem de la clave.
   - Puedes obtener la IP de la instancia VSCode en el recurso **ElasticIP** en la pestaña **Recursos** de la pila **edgeDevice** en la consola de CloudFormation.

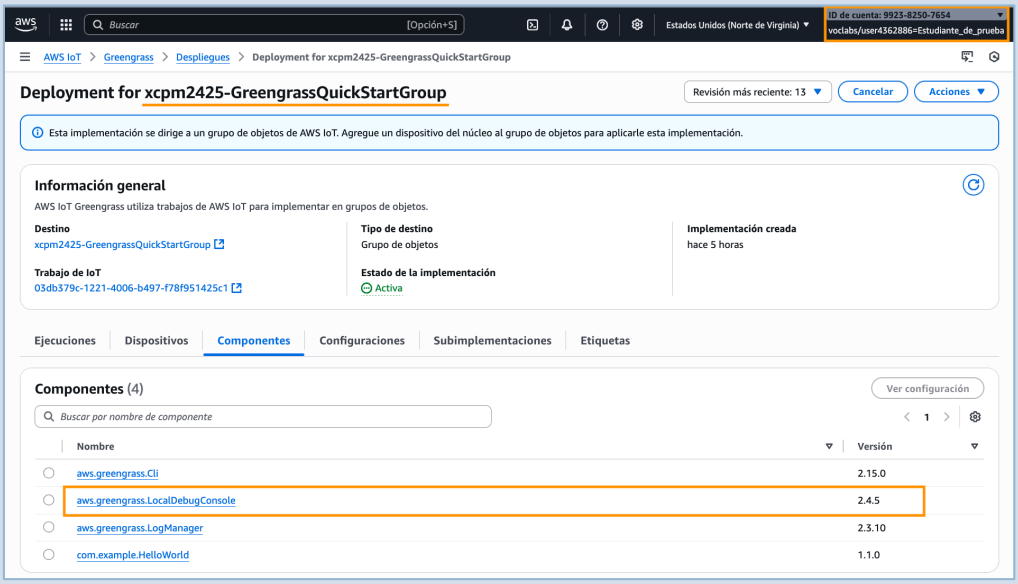


   - Si el comando se ejecuta correctamente abrirá una sesión SSH en la instancia VSCode. Cuando ya no la necesites, la sesión se cierra con `exit`.

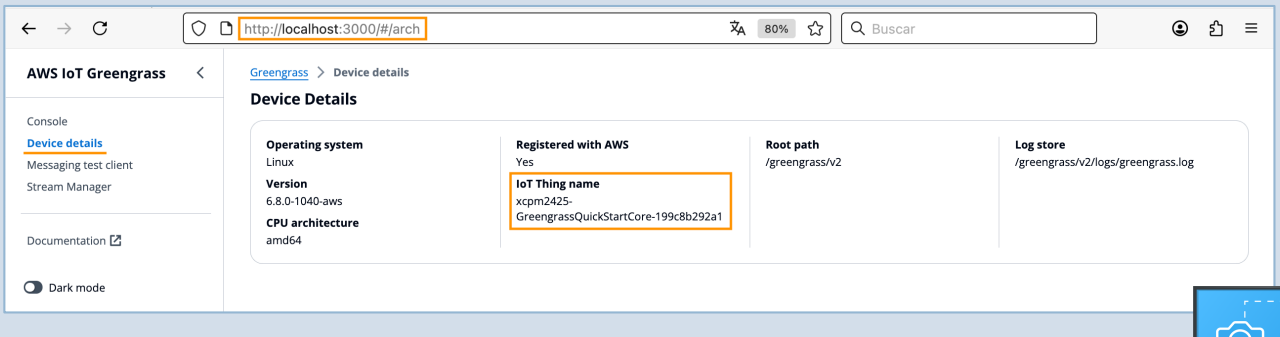


Sección 11 – Local debug console (II)

- Toma las siguientes capturas para la memoria de justificación de la práctica.
  - Propiedades del despliegue con la pestaña **Componentes** escogida.



  - Consola de depuración en la instancia VSCode con la opción **Device details** seleccionada.



Sección 15 – Clean up

- No elimines los recursos de esta práctica antes de hacer las actividades adicionales propuestas en la página siguiente.
- Cuando los elimines no sigas las indicaciones del curso. En su lugar haz lo siguiente:
  - En la consola de AWS IoT elimina:
    - El dispositivo **GreengrassQuickStartCore**.
    - El grupo de objetos **GreengrassQuickStartGroup**
    - El objeto **GreengrassQuickStartCore**.
    - Los componentes y despliegues de Greengrass.
    - Los certificados y políticas.
    - El alias **LabRoleAlias**.
  - En la consola de CloudFormation elimina la pila **edgeDevice** (tienes explicado como hacerlo en el documento adicional que se te proporcionó).
  - En la consola de S3 elimina los *buckets* que se usaron para publicar los componentes (su nombre comienza por `ggcv2-workshop`) y sus contenidos.
  - En la consola de Cloudwatch elimina los grupos de registros de Greengrass (sus nombres comienzan por `/aws/greengrass`).

ACTIVIDADES ADICIONALES



- Para esta práctica se proponen las actividades siguientes:
  1. Configurar un puente MQTT (MQTT *bridge*) en Greengrass (abrir)
  2. Componentes de aprendizaje máquina (abrir)
  3. Componentes personalizados de aprendizaje máquina (abrir)